

ГУАП

КАФЕДРА № 44

ОТЧЕТ
ЗАЩИЩЕН С ОЦЕНКОЙ
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

канд. техн. наук,
должность, уч. степень, звание

подпись, дата

Т.Н. Соловьева
инициалы, фамилия

ОТЧЕТ О ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №5

Редукция Конечных Автоматов-Преобразователей

по курсу: Теория автоматов

РАБОТУ ВЫПОЛНИЛ

СТУДЕНТ гр. №

4341В

подпись, дата

Р.С. Кулаков
инициалы, фамилия

Санкт-Петербург 2025

1 Цель работы

Приобретение практических навыков сокращения числа состояний автоматов-преобразователей путем построения эквивалентного продолжения.

2 Задание по работе

Требуется выполнить редукцию автоматов, построенных при выполнении работы 4. Проверку корректности работы полученных автоматов для исходного ОС необходимо провести в пакете JFLAP.

Таблица 1 – Оператор соответствия в автоматном виде

Входные слова				Выходные слова			
0	0		0	0	1	1	
0	1		1	0	0	1	
1	0	0	a	B	1	1	0
1	0	1	a	B	1	0	0
1	1	0	a	B	0	1	0
1	1	1	a	B	0	1	1

Таблица 2: Совмещенная таблица переходов-выходов синтезированного автомата

	a0	a1	a2	a3	a4	a5	a6	a7	a8
0	a1/0	a3/1	a6/1	a0/1		a8/1	a8/1		
1	a2/B	a4/0	a5/0		a0/1	a7/1	a8/0		
a								a0/1	a0/0

Таблица 3: Отмеченная таблица переходов синтезированного автомата

	0	1	0	B	1	0	1	0	0	1	1
	a0'	a0''	a1	a2	a3	a4	a5	a6	a7	a8	a9
0	a1	a1	a5	a3	a8	a8	a0''				
1	a2	a2	a6	a4	a7	a9		a0''			
a									a0'	a0'	a0''

3 Редукция автомата Мили

На основании совмещенной таблицы переходов-выходов синтезированного автомата Мили построим и заполним треугольную таблицу. При записи условий для указания состояний будем использовать их индексы.

Обозначения в таблице:

- $\checkmark$ – безусловно совместимые
- $\times$ – несовместимые

Таблица 4: Треугольная таблица

a1	×							
a2	×	3,6/4,5 $\checkmark$						
a3	×	0,3	0,6					
a4	×	×	×	$\checkmark$				
a5	×	×	×	0,8 $\checkmark$	0,7 $\checkmark$			
a6	×	3,8/4,8 $\checkmark$	6,8/5,8 $\checkmark$	0,8 $\checkmark$	×	×		
a7	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$	
a8	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$	×
	a0	a1	a2	a3	a4	a5	a6	a7

Таким образом получаем список состояний, которые можно совместить

- 3, 4, 8
- 6, 1
- 0, 7

Таблица 5: Совмещенная таблица переходов-выходов синтезированного ЭП автомата

	a0	a1	a2	a3	a4*
0	a3/1	a2/1	a4/1	a2/1	a3/0
1	a1/0	a4/1	q4/1	a2/0	a0/B
a			q4/0		a4/1

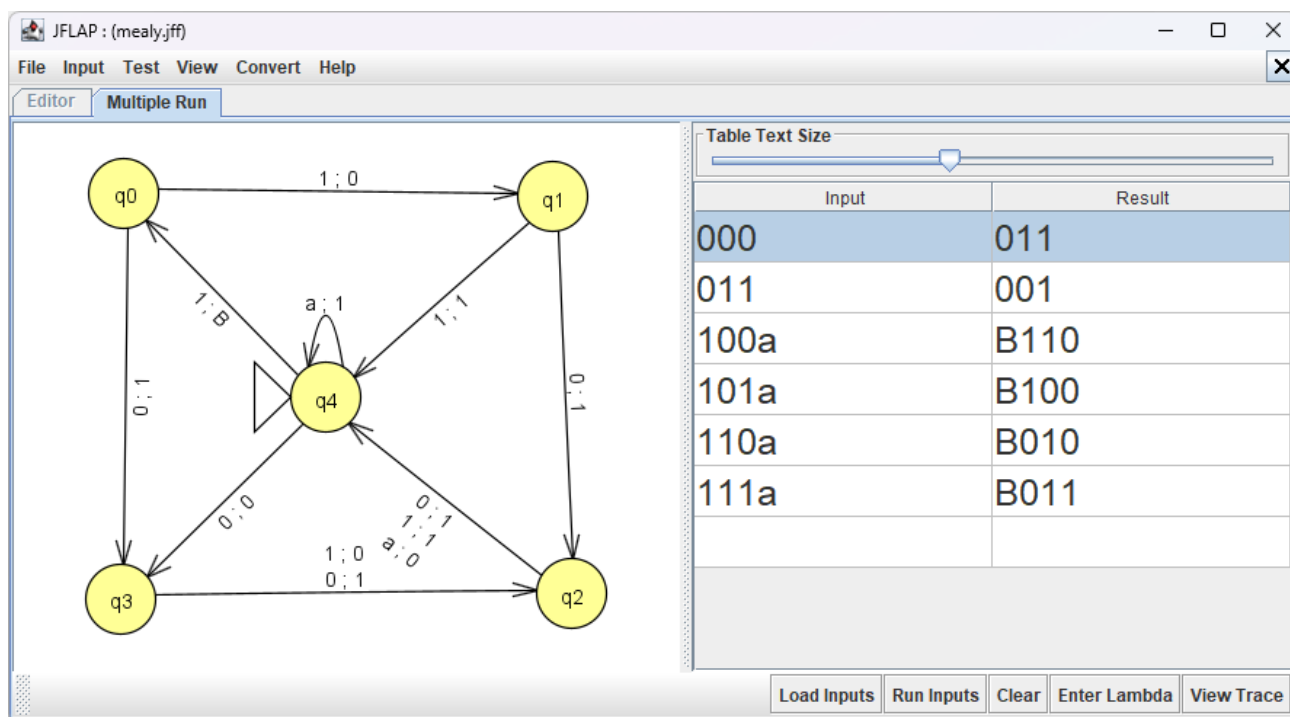


Рисунок 1 – Результат выполнения для ЭП автомата Мили

4 Редукция автомата Мура

На основании совмещенной таблицы переходов-выходов синтезированного автомата Мили построим и заполним треугольную таблицу. При записи условий для указания состояний будем использовать их индексы.

Обозначения в таблице:

- $\checkmark$ – безусловно совместимые
- $\times$ – несовместимые

Таблица 6: Треугольная таблица

a0''										
a1	1,5/2,6									
a2										
a3		1,8/2,7								
a4	1,8/2,9		5,8/6,9							
a5		1,0''			8,0''					
a6	2,0''		6,0''			9,0''				
a7	$\checkmark$		$\checkmark$			$\checkmark$		$\checkmark$		
a8		$\checkmark$			$\checkmark$		$\checkmark$			
a9		$\checkmark$			$\checkmark$		$\checkmark$			0',0''
	a0'	a0''	a1	a2	a3	a4	a5	a6	a7	a8

Таким образом получаем список состояний, которые можно совместить

- 8,0''
- 3,5,9
- 0',7

Таблица 7: Отмеченная таблица переходов синтезированного ЭП автомата

	0	1	0	B	1	0	0
	a0'*	a0''	a1	a2	a3	a4	a5
0	a1	a1	a3	a3	a0''	a0''	
1	a2	a2	a5	a4	a0'	a3	a0''
a	a0'	a0'			a0''		

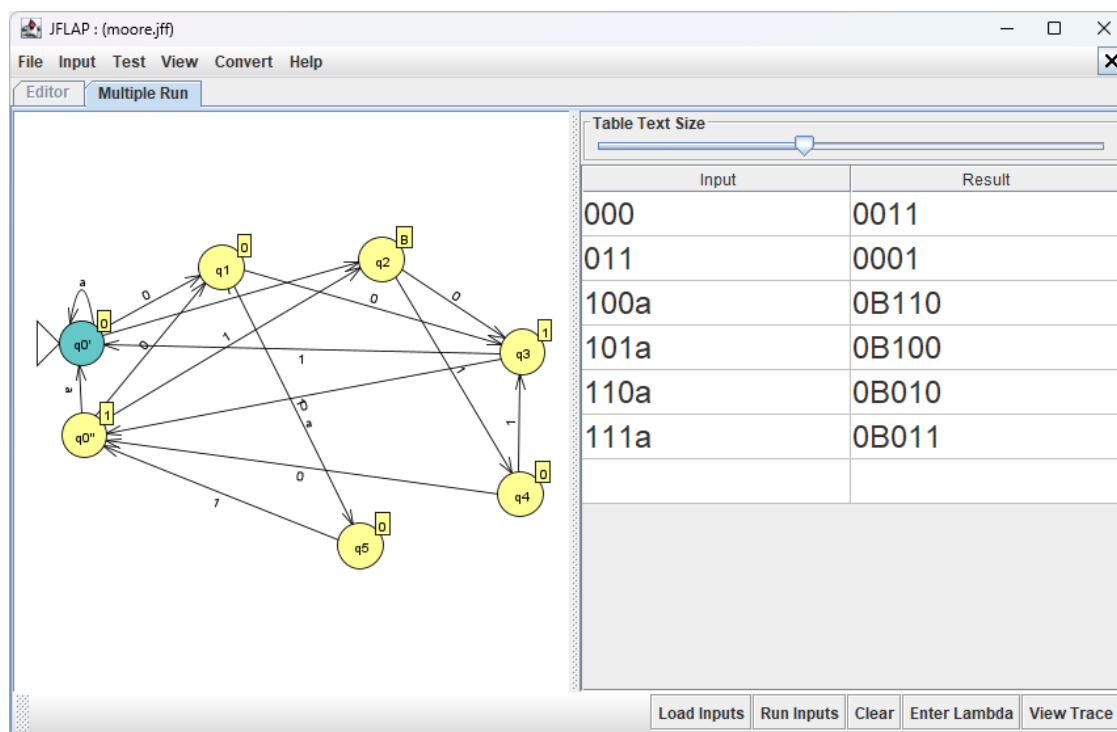


Рисунок 2 - Результат выполнения для ЭП автомата Мура

5 Вывод

В результате выполнения работы произведена редукция автоматов-преобразователей для заданного оператора соответствия. Число состояний автомата Мили сократилось с 9 до 5. Число состояний автомата Мура сократилось с 10 до 6. Проверка соответствия полученных автоматов заданному оператору произведена в программе JFLAP